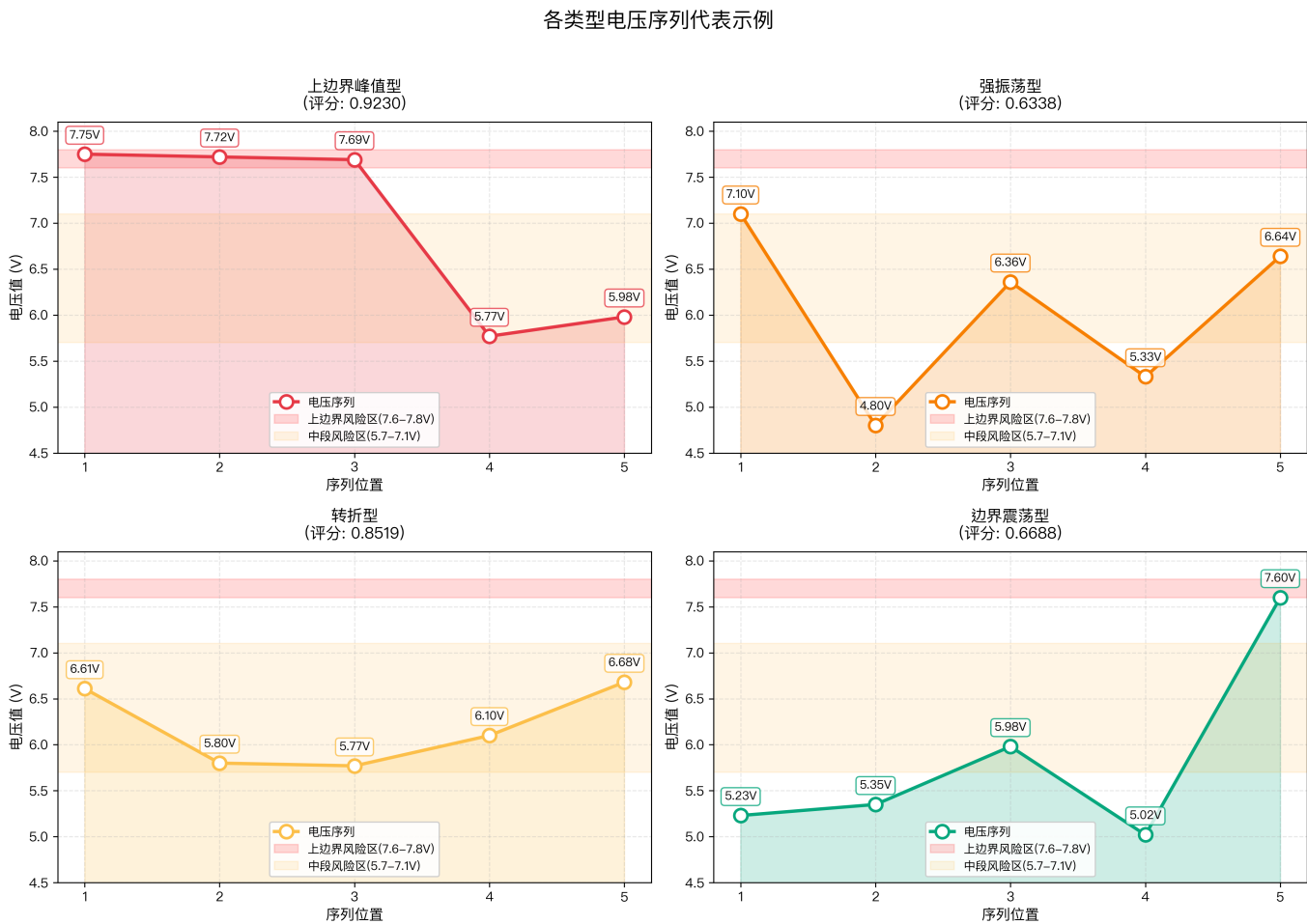


GAN模型序列生成报告

序列总数: 200 个 (10组, 每组20个)

0. 各类型电压序列可视化

下图展示了4种类型序列的代表示例, 每个类型选择了评分最高的序列进行展示:



图表说明:

- 红色阴影区域: 上边界高风险区 (7.6-7.8V)
- 橙色阴影区域: 中段高风险区 (5.7-7.1V)
- 蓝色曲线: 电压序列变化
- 圆点: 各位置的电压值

1. 模型概述

1.1 模型架构

- 模型类型:** WGAN-GP (Wasserstein GAN with Gradient Penalty)
- 生成器:** Conv1D 架构, 条件生成
- 条件维度:** 9维 (异常标志、车辆状态、READY标志、异常类型、电压特征等)

- **序列长度:** 8步（前5步为有效电压序列）

1.2 生成策略

采用**多样化条件向量生成 + 后处理优化**的策略：

1. **多样化条件生成:** 生成4种不同类型的条件向量
 - **上边界峰值型:** 目标7.6-7.8V，连上探取峰/上下交替
 - **强振荡型:** 目标5.7-7.1V，宽度 $\geq 2.5V$
 - **转折型:** 下降 $\rightarrow$ 谷 $\rightarrow$ 反弹模式
 - **边界震荡型:** 在边界附近震荡
2. **后处理优化:** 根据目标类型对生成的序列进行后处理，确保符合预期模式
3. **评分函数:** 针对高风险区间（7.6-7.8V和5.7-7.1V）进行加权评分

2. 生成结果统计

2.1 总体统计（样本数: 200）

- **评分范围:** 0.2219 ~ 0.9230
- **平均评分:** 0.6029
- **评分标准差:** 0.1604
- **中位数评分:** 0.6338

2.2 序列类型分布

- **上边界峰值型:** 50 个 (25.0%)
- **边界震荡型:** 50 个 (25.0%)
- **强振荡型:** 50 个 (25.0%)
- **转折型:** 50 个 (25.0%)

2.3 高风险区间覆盖情况

- **上边界(7.6-7.8V)平均点数:** 0.81
- **中段(5.7-7.1V)平均点数:** 2.12
- **平均电压范围:** 2.06V
- **强振荡序列(范围 $\geq 2.5V$):** 41/200 (20.5%)
- **最大电压范围:** 6.90V
- **最小电压范围:** 0.67V

2.4 分组统计（10组）

组号	序列数	平均评分	上边界平均点数	中段平均点数	平均范围	强振荡序列数
1	20	0.5570	0.85	1.95	2.13V	6/20
2	20	0.6133	0.80	2.20	1.98V	3/20
3	20	0.6056	0.80	2.10	2.05V	5/20

组号	序列数	平均评分	上边界平均点数	中段平均点数	平均范围	强振荡序列数
4	20	0.6292	0.85	2.10	2.01V	4/20
5	20	0.6004	0.85	2.20	2.04V	4/20
6	20	0.6189	0.80	2.15	2.08V	6/20
7	20	0.5897	0.80	2.15	2.07V	4/20
8	20	0.5681	0.75	2.10	1.96V	1/20
9	20	0.6167	0.85	2.05	2.00V	2/20
10	20	0.6301	0.80	2.25	2.25V	6/20

3. 各类型序列详细分析

3.1 上边界峰值型

数量: 50 个

特征统计:

- 平均评分: 0.6357
- 评分范围: 0.3541 ~ 0.9230
- 上边界(7.6-7.8V)平均点数: 3.00
- 中段(5.7-7.1V)平均点数: 0.54
- 平均电压范围: 2.47V
- 强振荡序列($\geq 2.5V$): 25/50

电压序列可视化:

该类型的代表序列电压变化图（见上方图表，左上角位置）。典型特征：多个电压点集中在7.6-7.8V上边界区域，形成峰值模式。

典型示例（评分最高的3个）：

1. 序列示例 1 (评分: 0.9230)
 - 电压序列: ['7.75V', '7.72V', '7.69V', '5.77V', '5.98V']
 - 上边界点: 3, 中段点: 2, 范围: 1.98V
2. 序列示例 2 (评分: 0.9230)
 - 电压序列: ['7.69V', '7.61V', '7.72V', '5.82V', '5.95V']
 - 上边界点: 3, 中段点: 2, 范围: 1.89V
3. 序列示例 3 (评分: 0.8894)
 - 电压序列: ['7.71V', '7.62V', '7.76V', '5.90V', '5.64V']
 - 上边界点: 3, 中段点: 1, 范围: 2.12V

3.3 强振荡型

电压序列可视化：

该类型的代表序列电压变化图（见上方图表，对应位置已标注）。

数量: 50 个

特征统计:

- 平均评分: 0.6231
- 评分范围: 0.4650 ~ 0.6338
- 上边界(7.6-7.8V)平均点数: 0.00
- 中段(5.7-7.1V)平均点数: 2.88
- 平均电压范围: 2.30V
- 强振荡序列($\geq 2.5V$): 0/50

电压序列可视化：

该类型的代表序列电压变化图（见上方图表，右上角位置）。典型特征：电压在5.7-7.1V中段区间内大幅振荡，变化范围较大。

典型示例（评分最高的3个）：

1. 序列示例 1 (评分: 0.6338)

- 电压序列: ['7.10V', '4.80V', '6.36V', '5.33V', '6.64V']
- 上边界点: 0, 中段点: 3, 范围: 2.30V

2. 序列示例 2 (评分: 0.6338)

- 电压序列: ['6.53V', '4.80V', '7.10V', '5.50V', '6.33V']
- 上边界点: 0, 中段点: 3, 范围: 2.30V

3. 序列示例 3 (评分: 0.6338)

- 电压序列: ['6.31V', '4.80V', '6.68V', '5.61V', '7.10V']
- 上边界点: 0, 中段点: 3, 范围: 2.30V

3.4 转折型

电压序列可视化：

该类型的代表序列电压变化图（见上方图表，对应位置已标注）。

数量: 50 个

特征统计:

- 平均评分: 0.7066
- 评分范围: 0.5761 ~ 0.8519
- 上边界(7.6-7.8V)平均点数: 0.00
- 中段(5.7-7.1V)平均点数: 4.44
- 平均电压范围: 0.94V
- 强振荡序列($\geq 2.5V$): 0/50

电压序列可视化：

该类型的代表序列电压变化图（见上方图表，左下角位置）。典型特征：电压先下降至低谷，然后反弹上升，形成明显的转折模式。

典型示例（评分最高的3个）：

1. 序列示例 1 (评分: 0.8519)
- 电压序列: ['6.61V', '5.80V', '5.77V', '6.10V', '6.68V']
 - 上边界点: 0, 中段点: 5, 范围: 0.91V
2. 序列示例 2 (评分: 0.8511)
- 电压序列: ['6.64V', '5.81V', '5.72V', '6.06V', '6.64V']
 - 上边界点: 0, 中段点: 5, 范围: 0.92V
3. 序列示例 3 (评分: 0.8495)
- 电压序列: ['6.65V', '5.73V', '5.70V', '6.14V', '6.56V']
 - 上边界点: 0, 中段点: 5, 范围: 0.95V

3.2 边界震荡型

电压序列可视化：

该类型的代表序列电压变化图（见上方图表，对应位置已标注）。

数量: 50 个

特征统计:

- 平均评分: 0.4461
- 评分范围: 0.2219 ~ 0.6688
- 上边界(7.6-7.8V)平均点数: 0.26
- 中段(5.7-7.1V)平均点数: 0.64
- 平均电压范围: 2.52V
- 强振荡序列($\geq 2.5V$): 16/50

电压序列可视化：

该类型的代表序列电压变化图（见上方图表，右下角位置）。典型特征：电压在边界附近震荡，可能包含上边界点或中段点，变化范围较大。

典型示例（评分最高的3个）：

1. 序列示例 1 (评分: 0.6688)
- 电压序列: ['5.23V', '5.35V', '5.98V', '5.02V', '7.60V']
 - 上边界点: 1, 中段点: 1, 范围: 2.58V
2. 序列示例 2 (评分: 0.6654)
- 电压序列: ['5.41V', '5.45V', '6.04V', '5.18V', '7.63V']

- 上边界点: 1, 中段点: 1, 范围: 2.45V

3. 序列示例 3 (评分: 0.6580)

- 电压序列: ['5.29V', '5.37V', '5.89V', '5.38V', '7.67V']
- 上边界点: 1, 中段点: 1, 范围: 2.38V

4. 模型性能评估

4.1 优势

- 1. **多样化生成**: 能够生成4种不同类型的序列，覆盖不同的测试场景
- 2. **高风险区间覆盖**: 能够生成覆盖高风险区间（7.6-7.8V和5.7-7.1V）的序列
- 3. **模式可控**: 通过条件向量和后处理，能够控制生成序列的模式
- 4. **评分机制**: 针对高风险区间进行加权评分，优先选择高质量的序列
- 5. **大规模生成**: 能够稳定生成大量序列（200个），满足测试需求

4.2 局限性

- 1. **训练数据量少**: 当前训练样本较少，模型泛化能力有限
- 2. **强振荡型范围**: 强振荡型的电压范围（平均2.30V）接近但未完全达到 $\geq 2.5V$ 的目标
- 3. **序列相似度**: 部分序列在形态上仍然相似，需要更多训练数据提升多样性

5. 下一步优化方向

- 1. **增加训练数据**: 收集更多异常序列样本，提升模型泛化能力
- 2. **优化后处理**: 进一步优化强振荡型的后处理逻辑，确保范围 $\geq 2.5V$
- 3. **模型架构优化**: 考虑增加模型容量，提升学习能力
- 4. **评分函数优化**: 根据实际测试反馈，优化评分函数
- 5. **序列长度扩展**: 考虑生成更长的序列（6-8步）
- 6. **序列格式扩展**: 从单一的cc2电压扩展到多种输入参数组合。

7. 总结

本次共生成200个测试序列，分为10组，每组20个。当前GAN模型已经能够生成多样化的测试序列，覆盖了上边界峰值、强振荡、转折和边界震荡等4种模式。通过条件向量和后处理优化，模型能够针对高风险区间生成有效的测试序列。虽然训练数据量较少，但模型已经展现出良好的生成能力和可控性。随着训练数据的增加和模型的进一步优化，生成序列的质量和多样性将进一步提升。